0.0.1 Обозначения

1. $\varphi(r)$ — безразмерный положительный потенциал.
   - $\varphi(r) > 0$
   - $\varphi(r) = \dfrac{1}{r}, r \geq 1$
   - $\varphi'(r) < 0$
   - $\varphi''(r) + \dfrac{2}{r}\varphi'(r) = -\rho(r) < 0$
2. r — безразмерный радиус
3. v — безразмерная скорость:
$$v = \frac{V}{v_{esc}}$$
   где V — настоящая скорость, v_{esc} — вторая космическая скорость на поверхности небесного тела.
   - $v_{esc} = \sqrt{2GM/R}$, G — гравитационная постоянная, M — масса небесного тела, R — радиус небесного тела
4. e — положительная безразмерная энергия определяется как
$$e = \varphi(r) - v^2$$
5. L — безразмерный момент импульса
$$l = \frac{L_{\text{размерный}}}{Rv_{esc}} = rv\sin\theta$$
6. $L_m(e)$ — максимальный момент импульса при данной энергии, $r_m(e)$ — точка достижения этого максимума.
$$L_m^2(e) = \max_r r^2(\varphi(r) - e) \tag{1}$$
7. $x_l = \sqrt{1 - \dfrac{l^2}{l_m^2}}$
8. $T(e,L)$ — время, за которое частица пролетает от r_{min} до r_{max}.
$$T(e,l) = \int_{r_-}^{r_+} \frac{dx}{\sqrt{\varphi(x) - e - \frac{L^2}{x^2}}}$$
   - $T(e,l) - \dfrac{\pi}{2e^{3/2}}$ — ограниченная гладкая функция параметров $e, x_l l_m$.
   - $T(e,l)$ разделяется на 2 части: внутренняя часть T_{in}, когда $r < 1$ и внешняя часть T_{out}, когда $r > 1$.
9. $r_\pm$ — корни уравнения $r^2\varphi(r) - er^2 - L^2 = 0$
10. $u = r^2$, $u_\pm$ — корни уравнения $u\varphi(u) - eu - L^2 = 0$
11. $F(u) = u\varphi(u)$ — монотонная, гладкая, выпуклая вниз функция.
12. $u_- \downarrow e, \uparrow L^2$
13. $u_+ \downarrow e, \downarrow L^2$

0.0.2 $L_m(e)$

Для нахождения $L_m(e)$ находятся r_{i-1},r_i, r_{i+1} — точки, такие, что $r_i \geq r_{i\pm1}$, далее фунция $F(u)$ приближается параболой, после чего находятся u, l_m

Заметим, что если $e > \frac{1}{2}$, то максимальный момент равен

$$L_m^2(e) = \frac{1}{4e}$$

однако траектории, пересекающие границу небесного тело ($\exists t : r(t,e,l) < 1$) ограничиваются $l^2 \leq 1 - e$

0.0.3 Траектории.

При расчете траектории, делаем замену

$$u = \frac{u_- + u_+}{2} - \frac{u_+ - u_-}{2} cos(\theta) \tag{2}$$

$$\dot{\theta} = 2\sqrt{\frac{u\varphi(u) - eu - l^2}{(u - u_-)(u - u_+)}} = 2\sqrt{S(u)}$$

1. если $e > 1/2$, то будем линейно интерполировать $\theta(e,l,\tau)$ ($\tau = t/T(e,l)$) по параметрам e, $\sqrt{l_m^2(e) - l^2}$

   Однако при интегрировании по траектории методом монте-карло, мы можем взять приближенную траекторию $\widetilde{\theta}(t)$, тогда, так как для истинной траектории $F(\theta)dt = d\theta$, то для приближенной таектории $\widetilde{F}(t')dt' = d\widetilde{\theta}$, т.е.

   $$dt = \frac{\widetilde{F}(t')}{F(\theta)} dt'$$

   $\widetilde{\theta}$ будем аппроксимировать по точкам с помощью кубического сплайна для непрерывности производных.

2. если $e < 1/2$, то траектория делится на 2 части: до $r < 1$ и $r > 1$. Нас интересует внутреняя часть траектории и внешняя.

   При этом выбирается θ_1, а u_+ подгоняется так, чтобы $u(\theta_1) = 1$

   - Решение уравнения снаружи:

     $$\dot{r} = \sqrt{\frac{e}{r^2} \cdot (r - r_-)(r_+ - r)}$$

     где

     $$r_\pm = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4el^2}}{2e}$$

     Внешняя часть времени траектории равна при условии, что

     $$T_{ex}(e,l) = \frac{\pi}{2e^{3/2}} + \frac{\sqrt{1 - e - l^2}}{e} - \frac{\operatorname{atan} \frac{2\sqrt{e}\sqrt{1 - e - l^2}}{1 - 2e}}{2e^{3/2}} \tag{3}$$

     $$e > 0.5 \tag{4}$$

     $$T_{ex}(e,l) = \frac{\sqrt{1 - e - l^2}}{e} + \frac{\operatorname{atan} \frac{2\sqrt{e}\sqrt{1 - e - l^2}}{2e - 1}}{2e^{3/2}} \tag{5}$$

     $$e < 0.5 \tag{6}$$

     при маленьких e верно, что

     $$T_{ex}(e,l) = \frac{\pi}{2e^{3/2}} - z + \frac{z^3}{6} - \frac{ez^5}{10} + ... + (-1)^k \frac{e^k z^{2k+3}}{(4k + 6)} + ... \tag{7}$$

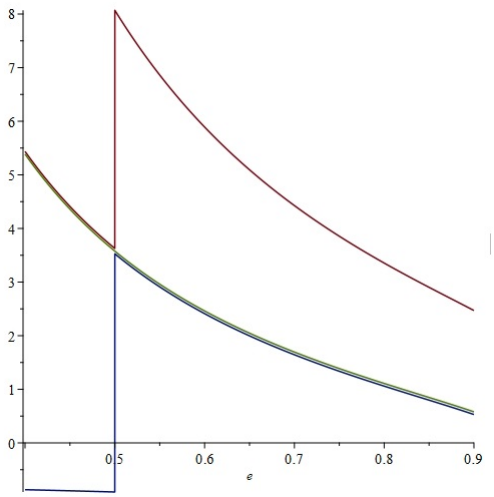

Рис. 1: $T_{ex}(e,l)$, красный — по 4, синий — по 6, зелёный — правильныйб, $l = 0.2$

где

$$z = \frac{2\sqrt{1-e-l^2}}{1-2e} \tag{8}$$

Замена $r = \dfrac{r_- + r_+}{2} - \dfrac{r_+ - r_-}{2}\cos\theta$ приводит к уравнению:

$$\dot{\theta} \cdot (1 - y \cdot \cos(\theta)) = \frac{2\sqrt{e}}{r_- + r_+} = 2e^{3/2}$$

где

$$y = \frac{r_+ - r_-}{r_- + r_+} = \sqrt{1 - 4el^2}$$

тогда

$$\theta - y\sin\theta - (\theta_- - y\sin\theta_-) = 2e^{3/2}(t - t_-)$$

если $G(y,z)$ — обратная функция $\theta \to \theta - y\sin\theta$, тогда

$$\theta = G(y,2e^{3/2}(t - t_-) + (\theta_- - y\sin\theta_-))$$

при использовании временного параметра $\tau = t/T_{ex}(e,l)$, получаем

$$\theta = G\left(y,\pi \cdot \left(\tau\frac{T_{ex}(e,l)}{T(e)} + \frac{T_{in}(e,l)}{T(e)}\right)\right)$$

где T_{in} — внутренняя часть времени траектории, $T_{in} + T_{ex} = T(e) = \dfrac{\pi}{2e^{3/2}}$

$$\theta = G(y,\pi(1 - (1-\tau)z))$$
$$z = \frac{T_{ex}(e,l)}{T(e)}$$

- Решение внутри
  Если $r_{max} < 1$, то всё тривиально, однако если $r_{max} > 1$, траектория гибридная. Во внутренней части её время является разрывной фенкцией параметров e, l. Однако непрерывной является фунция $T_\theta = T_{in}/\theta_1$, где θ_1 — угол, соответствующий $r = 1$ в 2. θ_1 тоже разрывен, но он равен

$$\cos\theta_1 = -\frac{2 - u_0 - u_1}{u_1 - u_0} = -\frac{(2 - u_0 - u_1))}{\sqrt{(u_1 - u_0)^2}} \tag{9}$$

  И числитель и подкоренное значение знаменателя этой дроби является непрерывными по параметрам.

В интерполяции внутреннего времени есть дин нюанс: он разрывно зависит от e и l. Продемонстрировать это можно тем, что при $e \to 1/2 - 0$ $\theta_1 \to \pi$, а когда $l \to l_{max}$ — $\theta_1 \to 0$. Тогда непрерывной будет величина

$$T_{\theta in} = \frac{T_{in}}{\theta_1} \tag{10}$$

0.0.4 Потенциал.

Свяжем величины: безразмерный потенциал $\varphi(r)$, безразмерный радиус r, безразмерная масса $M(r)$ (такая, что $M(1) = 1$), безразмерная плотность $\rho(r)$.

$$\frac{M(r)}{r^2} = -\varphi'(r)$$
$$3\rho(r) = \frac{M'(r)}{r^2}$$

В дальнейшем нам понадобится непрерывная функция

$$Q(r) = \frac{M(r)}{r^3} \tag{11}$$

Для нахождения $Q(r)$ будем делить на r^3 $M(r)$, которая определяется квадратурой Гаусса.

$$Q(r+h) = \frac{Q(r)r^3 + I_G[r \to 3\rho(r)r^2](r,r+h)}{(r+h)^3} \tag{12}$$

После численного интегрирования мы получим $Q(1) \neq 1$, поэтому необходимо будет разделить $Q(r)$ и $\rho(r)$ на $Q(1)$.

Для получения потенциала останется лишь проинтегрировать непрерывную функцию $rQ(r)$ с помощью квадратур Гаусса.

0.0.5 Вычисление функция $S(u)$

Мы хотим вычислить функцию

$$S(u) = \frac{u\varphi(u) - eu - l^2}{(u-u_-)(u_+-u)} \tag{13}$$

Положим $F(u) = u\varphi(u)$. Тогда

$$S(u) = \frac{1}{u_+ - u_-} \cdot \left(\frac{F(u) - F(u_-)}{u - u_-} - \frac{F(u_+) - F(u)}{u_+ - u} \right) \tag{14}$$

Эта функция является непрерывной и определенной, однако при близких значениях u_+, u_-, u необходимо вычисление с помощью производных. Возможные случаи:

- u_+ близко к u_-. В этом случае получаем, что

$$S(u) = -\frac{1}{2}F''\left(\frac{u_+ + u_- + u}{3}\right) \tag{15}$$

- u близко к u_-, но далеко от u_+ (либо наоборот). Тогда через производные оцениваем только первую разность.

$$S(u) = \frac{1}{u_+ - u_-} \cdot \left(F'\left(\frac{u+u_-}{2}\right) - \frac{F(u_+) - F(u)}{u_+ - u} \right) \tag{16}$$

Далее — очевидные формулы без текста.

$$\frac{\partial}{\partial u} = \frac{1}{2r}\frac{\partial}{\partial r} \tag{17}$$

$$F'(u) = \frac{1}{2r}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\varphi(r)) = \varphi(r) + \frac{r\varphi'(r)}{2} = \varphi(r) - \frac{r^2}{2}Q(r) \tag{18}$$

$$F_2 = F''(u) = \frac{1}{4}\left(\varphi''(r) + 3\frac{\varphi'(r)}{r}\right) = -\frac{1}{4}(3\rho(r) + Q(r)) \tag{19}$$

Видно, что $F(u)$ — выпуклая вниз и монотонная функция, поскольку $F''(u) < 0$, а $F'(\infty) = 0$ и производная убывает, то $F'(u) > 0$ Также заметим, что

$$\frac{dF_2}{dr} = -\frac{3}{4}\left(\rho'(r) + \frac{\rho(r)}{r} - \frac{\int_0^r 3\rho(r')r'^2 dr'}{r^4}\right) = \frac{3}{4r}\left(\frac{\int_0^r 3(\rho(r') - \rho(r))r'^2 dr'}{r^3} - r\rho'(r)\right)$$

поэтому, если $\rho(r)$ — убывающая функция (что довольно естественно), то $F''(u)$ — возрастающая функция.

В случае если $u_p, u > 1$ (т.е. $e < 1/2$) Мы заменим функцию $F(u)$ на полином

$$F(u) = 1 + \frac{u-1}{2} - \frac{(u-1)^2}{8}$$

Тогда максимальное значение u_p на мнимой траектории равно

$$u_p = -4e + 3 + 2\sqrt{4e^2 - 2l^2 - 6e + 3}$$

0.0.6 Нахождение $l_m(e)$

- при $e \leq \frac{1}{2}$ $l_m^2(e) = 1 - e$ — определяется из условия пересечения траектории с телом
- если условием пересечения пренебречь, то $l_m^2(e) = \frac{1}{4e}$.
- Когда $e > \frac{1}{2}$, необходимо находить $l_m(e)$ из 1. Дифференцируя это выражение по u, получаем уравнение

  $$F'(u) - e = 0$$

  Как мы уже знаем, $F''(u) > 0$. Это заначит, что корень уравнения можно найти методом бинарного поиска, так как $F'(u)$ убывает.

Найдя близжайшие точки r_1, r_2 на узлах сетки r_i, мы уточним решение, приблизив функцию $F'(u(r))$ линейно. Тогда

$$r_m = \frac{r_2 F'(r_1) - r_1 F'(r_2)}{F'(r_1) - F'(r_2)}$$

Также можно дополнительно уточнить, сделав шаг методом Ньютона

$$r'_m = r_m - \frac{F'(r_m)}{F''(r_m)}$$

Кастати, итерацию ньютона можно модифицировать для случая обнуления первой производной.

$$x' = x - \frac{2f(x)}{f'(x) + sgn(f'(x))\sqrt{f'(x)^2 - 2f(x)f''(x)}}$$

0.0.7 Нахождение концов траектории.

Концы траектории определяются соотношением

$$\Phi(u) = F(u) - eu - l^2 = 0$$

Так как $\Phi'(u) = F'(u) - e$ — функция, которая убывает, причем $\Phi'(u_m(e)) = 0$, то $\Phi(u)$ — возрастает при $u < u_m(e)$ и убывает при $u > u_m(e)$. Таким образом, $\Phi(r)$ ведет себя так же как $\Phi(u)$, тогда для нахождения корней нужно лишь использовать метрд деления отрезка попола, а уточнить можно методом ньютона.

0.0.8 Переход из фазовых объемов

Задача номер 1 сводится к нахождению концентрации частиц в точке r, зная распределение частиц в плоскости $E - L$.

Итак, фазовый объем предсавляется в виде

$$d\Phi = r_{\odot}^3 v_{esc}^3 \cdot 4\pi^2 d\tau dedl^2 \tag{20}$$

А также в виде

$$d\Phi = r_{\odot}^3 v_{esc}^3 \cdot d^3\vec{r} d^3\vec{v} \tag{21}$$

Самое простое, что можно найти - это полная фазовая плотность

$$\frac{dN}{d^r dv_r dv_{tau}} = \frac{dn(r)}{dv_r dv_{tau}} = 4\pi v_{tau} \frac{dn(r)}{d^3 v} = v_{tau} \frac{dN}{\pi d\tau dedl^2} = \frac{dN(e,l)}{2\pi r T(e,l) dedl}$$

Учтем также, что

$$d^3\vec{v} = 2\pi ded\sqrt{v^2 - \frac{l^2}{r^2}} d\vec{n}. \tag{22}$$

Причем, поскольку радиальная скорость v_r и тангенциальная v_t фиксированны, для $d\vec{n}$ остается только выбор направления для тангенциальной скорости ($\int d\vec{n} = 1$).

Отсюда получаем, что

$$n(r) = \int \frac{dN}{2\pi T(e,l) dedl^2} ded\sqrt{v^2 - \frac{l^2}{r^2}} \tag{23}$$

1. Предположение 2: равномерное распределение внутри бина по $dedl^2$:

   В этом случае

   $$f_2(e,l) = \frac{dN}{dedl^2} \tag{24}$$

   И тогда получим

   $$n(r) = \int \frac{f_2(e,l)}{2\pi T(e,l)} de\, d\sqrt{v^2 - \frac{l^2}{r^2}} \tag{25}$$

   Генерация L:

   $$L = \sqrt{l_0^2 + (l_1^2 - l_0^2)\xi} L_{max}(e) \tag{26}$$

   $$e = e_0 + (e_1 - e_0) \cdot u \tag{27}$$

   $$u = \frac{\xi(3 + b^2)}{(1-b)^2 + (1-b)\sqrt[3]{(1-b)^3 + 2\xi b(3+b^2)} + \sqrt[3]{\cdots}^2} \tag{28}$$

   $$b = \frac{L_{max}(e_0) - L_{max}(e_0)}{L_{max}(e_0) + L_{max}(e_0)} \tag{29}$$

   Интеграл легче всего взять методом монте-карло (это не очень затратно и просто реализуется).

   При этом важно учитывать пределы интегрирования не только исходя из размеров бина $[e_0,e_1]$,$[\bar{l}_0,\bar{l}_1]$ но и из области определения подинтегральных фунций: $e < \varphi(r), l < rv = \sqrt{r^2(\varphi(r) - e)}$.

   Чтобы упростить вычисление, e мы будем генерировать также, с тем же весом, однако l необходимо получать в новых пределах, для этого меру бина в каждой МК итерации нужно умножать на

   $$m(e) = \frac{l'_{max} - l_{min}}{l_{max} - l_{min}}$$

   где

   $$l'_{max} = \sqrt{r^2(\varphi(r) - e)}$$

Ещё одно замечание касаемо этого ограничения: пределы интегрирования e тоже необходимо скорректировать.

$$L_{min/max}(e) = L_0 + \frac{e - e_0}{e_1 - e_0} \cdot (L_1 - L_0) \tag{30}$$

$$L^2_{restrict}(e) = r^2(\varphi(r) - e) \tag{31}$$

Вторая интересующая нас величина — скорость аннигиляции

$$\int d^3\vec{r} d^3\vec{v} d^3\vec{v_1} f(\vec{r},\vec{v}) f_1(\vec{r},\vec{v_1}) \sigma_{ann} |\vec{v} - \vec{v}_1| = \frac{\sigma_{a0} v_{a0}}{r^3_\odot} \int dN_1 dn_2(r) \phi_{ann}(v). \tag{32}$$

где $\sigma_{a0} v_{a0}$ — размерное сечение $*$ скорость взятое при произвольной скорости v_{a0}, а

$$\phi_{ann} = \frac{\sigma_{ann} |\vec{v} - \vec{v}_1|}{\sigma_{a0} v_{a0}}. \tag{33}$$

dN_1 — дифференциал количества частиц сорта 1, $dn_2(r)$ — дифференциал концентрации частиц сорта 2 (из **??**)

$$dN_1 \approx \frac{dN_1}{T(e_1,l_1) de_1 dl_1^2} d\tau de_1 dl_1^2 \approx \frac{dN_1}{T(e_1,l_1) de_1 dl_1} d\tau de_1 dl_1 \tag{34}$$

Величина ϕ_{ann} зависит от разности скоростей и равна $\phi_0 + \phi_2 v^2 + ...$ При интегрировании можно вычислить эту величину для каждого члена ряда v^i а потом просуммировать с весами ϕ_i

Вклад v^2 можно оптимизировать, так как если мы интегрируем по скоростям двух частиц, то скорости $\vec{v}_i$ и $-\vec{v}_i$ входят с одинаковым весом. Тогда можно сделать замену

$$v^2 = (\vec{v}_1 - \vec{v}_2)^2 \to \frac{1}{2}\left((\vec{v}_1 - \vec{v}_2)^2 + (\vec{v}_1 + \vec{v}_2)^2\right) = \frac{1}{2}(v_1^2 + v_2^2) \tag{35}$$

0.0.9 Проверки

1) Проверка захвата — по статье. согласие есть
2) Проверка Scatter — Проверить полное сечение соударения для $\sigma = 1/v$
3) Проверка концентрации: сохранение числа частиц $\sum_i N_i = \int n(r) dV$
4) Проверка аннигилляции: при $\sigma v = 1$ аннигиляция равна $\int n^2(r) dV$.

0.0.10 Нормировка и вычисление интегралов

- Количество частиц:

  Полное число частиц в бине i N_{ri} должно равнятся

  $$N_{ri} = N_i \cdot N_\odot$$

  где $N_\odot = n_{\chi,\infty} \cdot V_\odot$, N_i — нормированное число частиц, участвующее в расчёте, $n_{\chi,\infty}$ — концентрация Т.М. в гало, $V_\odot$ — объём тела.

- Характерное время (частота соударений)

  В качестве единицы, обратного времени свободного пробега будем обозначать величину

  $$\frac{1}{T_{\chi p}} = \sigma_{\xi p} \overline{n}_p V_{esc}$$

  где $\overline{n}_p$ — средняя концентрация протонов, V_{esc} — вторая космическая скорость для объекта, $\sigma_{\xi p}$ — сечение нормировки (сечение рассеяния Т.М. на протоне/нуклоне при некой фиксиоровванной выбранной скорости $v = |\vec{v}_\chi - \vec{v}_p|$. Важно, что при более сложных потенциалах или в неупругом случае)

  Естественно, мы обезразмерим реальное время: $t_r = T_{\chi p} t$

- Скорость захвата

  Полная скорость захвата в iтом бине равна

$$C_i = c_i \frac{N_\odot}{T_{\chi p}}$$

  Тогда темп захвата определяется из

$$\frac{dN_{ri}^{capt}}{dt_r} = C_i \Leftrightarrow \frac{dN_i^{capt}}{dt} = c_i$$

  Формула для неупругого сечения (в системе центра масс):

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2(E_1+E_2)^2} \cdot \frac{|\vec{v}_1' - \vec{v}_2'|}{|\vec{v}_1 - \vec{v}_2|}$$

  Под ядерным форм фактором понимается величина

$$F(q,v) = \frac{|\mathcal{M}|^2}{|\mathcal{M}_0|^2} \cdot \frac{(m_\chi + m_p)^2}{(m_\chi + m_N)^2}$$

  где m_N — масса ядра, m_p — массса одного нуклона, по которому идет нормировка.

  Под $\sigma_{\xi p}$ подразумевается величина

$$\sigma_{\xi p} = \int \frac{|\mathcal{M}_0|^2}{64\pi^2(E_p + E_\chi)^2} d\Omega$$

  Тогда, используя безразмерные параметры, получаем:

$$c_i = \int dr^3 \int d^3\vec{v}_\chi \int \widetilde{f}(\vec{v}_\chi)\widetilde{n}_N(r) \cdot |\vec{v}_\chi' - \vec{v}_N'| F(q,v) d\vec{n}_{CM}'$$

  где функция распределения ТМ равна $n_{\chi,\infty}\widetilde{f}(\vec{v}_\chi)$, $d\vec{n}_{CM}'$ — элемент выходного фазового объема (направление выходной скорости в системе Ц.М.), полный интеграл которого равен 1 ($\int d\vec{n}_{CM}' = 1$)

$$d\vec{n}_{CM}' = \frac{d\cos\theta' d\varphi'}{4\pi}$$

  Начальная скорость:

$$d^3\vec{v}_\chi \widetilde{f}(\vec{v}_\chi) = 2\pi v dv^2 f_e(v^2) = 2\pi v du^2 f_e(u^2)$$

  где $v^2 = v_{esc}^2(r) + u^2$, $v_{esc}(r)$ — скорость вылета в точке r, u — скорость на бесконечности $f_e(u^2)$ — эффективная плотность на бесконечности с учётом скорости движения небесного тела относительно гало u_0 ($\vec{u} = \vec{u}_0 + \vec{w}$) где $\vec{w}$ — скорость в гало.

$$f_e(u^2) = \int_{-1}^{1} f(u^2 + u_0^2 + 2uu_0x)\frac{dx}{2}$$

- Темп рассеяния

  Обезразмеренная матрица рассеяния (тоже на $T_{\chi p}$) s_{ij} определяется из темпа расеяния частиц (тоже обезразмеренного):

$$\frac{dN_i^{scat}}{dt} = s_{ij}N_j$$

$$\sum_i s_{ij} = \frac{T_{in}}{T_{in} + T_{out}} \cdot d\tau \left[d^3v_p f_p(v)\right] \cdot |\vec{v}_\chi' - \vec{v}_N'| F(q,v) d\vec{n}_{CM}'$$

  При интегрировании методом Монте-Карло берется случайное время τ траектории, скорость мишени (относительно распределения больцмана $\left[d^3v_p f_p(v)\right]$). Энергия и импульс частицы ТМ генерируются внутри бина в предположении, что они равномерно распределены относительно меры либо $dEdL$ либо $dEdL^2$. Конечная скорость определяется направлением вектора разности скоростей в системе центра масс $d\vec{n}_{CM}'$.

- Безразмерная концентрация ТМ:

$$\tilde{n}_\chi(r) = \sum_i \int \frac{4\pi}{3} \frac{1}{2\pi T(e,l)} \frac{dN_i}{dedl^2} ded \sqrt{v^2 - \frac{l^2}{r^2}}$$

В таком случае

$$\int \tilde{n}_\chi(r) 3r^2 dr = \sum N_i = \sum \frac{N_{ri}}{V n_{\chi\infty}}$$

Такой выбор размерности связан с тем, что $V \cdot 3r^2 dr = dV$ и тогда

$$\int \tilde{n}_\chi(r) n_{\chi\infty} dV = \sum N_{ri} = \text{Полное число частиц}$$

- Аннигиляция: Мы хотим чтобы

$$\frac{dN_i^{ann}}{dt} = \frac{1}{N_\odot} \gamma_p a_{ij}^p N_j N_i \tag{36}$$

где

$$\gamma_p = T_{\chi p} \cdot n_{\chi\infty} \langle \sigma_{ann} v \rangle_{v=v_{esc}}$$

отношение темпа аннигиляции к темпу рассеяния. Важно: величина сечения аннигиляции $\langle \sigma_{ann} v \rangle$ берётся при скорости $v = v_{esc}$ (для аннигиляции сечение которой ведёт себя как $\langle \sigma_{ann} v \rangle = const \cdot v^2$)

$$a_{ij}^p = \int \phi_{ann} 3r^2 dr \left(\frac{4\pi}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{2\pi T(e_1,l_1)} \frac{1}{de_1 dl_1^2} de_1 d\sqrt{v_1^2 - \frac{l_1^2}{r^2}}\right) \left(\frac{1}{2\pi T(e_2,l_2)} \frac{1}{de_2 dl_2^2} de_2 d\sqrt{v_2^2 - \frac{l_2^2}{r^2}}\right)$$

Из этого поределения следует:

$$a_{ij}^p N_i N_j = \int 3r^2 dr \tilde{n}_\chi^2(r) \phi_{ann}$$

Полная скорость аннигиляции равна

$$\frac{dN_{ri}^{ann}}{dt_r} = \gamma_p a_{ij}^p N_i N_j \cdot \frac{N_\odot}{T_{\chi p}}$$

0.0.11 Уравнение эволюции.

Линейное уравнение имеет вид:

$$\frac{dn_i}{dt} = c_i^0 + s_{ij} n_j, n_i(0) = 0$$

Мы будем решать уравнение на $c_i = \dot{n}_i$

$$\frac{dc_i}{dt} = s_{ij} c_j, c_i(0) = c_i^0$$

тогда

$$n_i(t) = \int_0^t c_i(t') dt'$$

Решение представляется в виде матричной экспоненты:

$$c = e^{st} c^0$$

Для того приближения этого решение используется разбиение на шаги и приближение экспоненты на каждом шаге устойчивой схемой 2 порядка:

$$e^{s\tau} = \frac{2}{\left(1 - \frac{s\tau}{2}\right)^2} - \frac{1}{(1 - s\tau)}$$

(Схема устойчива, так как собственные значения s имеют отрицательную вещественную часть)
Нелинейная эволюция (с учетом аннигиляции) имеет вид:

$$\frac{dn_i}{dt} = c_i^0 + s_{ij}n_j - \sum_j a_{ij}n_jn_i$$

Таким образом

$$\frac{dc_i}{dt} = s_{ij}c_j - \sum_j a_{ij}c_jn_i - \sum_j a_{ij}n_jc_i$$

Тут 2 вклада: удобный и неудобный. Первый вклад выглядит как диагональная матица, и его эволюция очевидна:

$$D_i = 2a_{ij}n_j$$
$$e^{-D\tau} = diag(e^{-D_i\tau})$$

Второй вклад имеет более сложный вид:

$$B_{ij} = -a_{ij}n_i \quad (i \neq j)$$
$$B_{ij} = \sum_{k\neq i} a_{ik}n_k \quad (i = j)$$
$$e_{ij}^{B\tau} \neq e^{B_{ij}\tau}$$

Собственные значения матрицы B_{ij} имеют всегда положительную вещественную часть, что приводит к неустойчивой эволюции. Однако это означает, что любая явная схема по вычислению этой экспоненты будет более устойчивой чем само решение (так как $1 + x + x^2/2 + ... < \exp(x)$). Поэтому можно вычислять так:

$$e^{B\tau} \approx 1 + B\tau + \frac{(B\tau)^2}{2}$$

Тут важно, что пока мы не достигли равенства захавта и аннигиляции, $B\tau \lesssim 1$, поэтому приближения можно считать верными. Поэтому эволюцию нужно проводит до этого момента.

0.0.12 Неоднородности.

Изменение угла при вращении траектории равно

$$\varphi_T = \int \frac{l}{r^2}dt = \frac{1}{2}\int_0^\pi \frac{1}{u(\psi)}\frac{d\psi}{\sqrt{S(u(\psi))}}$$

В нашей системе координат:

$$x = r\sin\theta\cos\varphi$$
$$y = r\sin\varphi$$
$$z = r\cos\theta\cos\varphi$$

Тогда изменение угла на траектории равно:

$$\delta\varphi = \frac{1}{2}\int_0^\pi \frac{d\psi}{u(\psi)}\left(\frac{1}{\sqrt{S(u(\psi))}} - \frac{1}{\sqrt{\rho_0}}\right)$$

считаем, что $\rho_0 \cdot u_{max} \cdot u_{min} = l^2$
Если $S(u(\psi)) = const$, то $\varphi_T = \pi/2$, а если $\phi(r)$ $1/r$ то $\varphi_T = \pi$. В остальных случаях траектория будет апериодической, поэтому влиянием неоднородностей на $\delta\varphi$ можно пренебречь
Пусть V – малая поправка к $\phi(r)$. Тогда изменение углового момента:

$$\frac{d}{dt}\vec{L} = [\vec{r},\dot{\vec{v}}] = -[\vec{r},\nabla V]$$

В случае, если V осесимметричный

$$\nabla V = \vec{n}_r \frac{\partial V}{\partial r} + \vec{n}_\theta \frac{1}{r_K} \frac{\partial V}{\partial \theta_K}$$

и тогда

$$\frac{d}{dt}\vec{L} = -\frac{\partial V}{\partial \theta_K}\vec{n}_\varphi$$

Единичный вектор в напревлении $\vec{L}$ равен

$$\vec{n}_L = (-\sin\theta, 0, -\cos\theta)$$

а единичный вектор $\vec{n}_\varphi$ равен

$$\vec{n}_\varphi = \frac{(y, -x, 0)}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{(\sin\varphi, -\sin\theta\cos\varphi, 0)}{\sqrt{\sin^2\theta\cos^2\varphi + \sin^2\varphi}}$$

Поперечные изменения $\vec{L}$ неважны, так как приводят лишь к вращению вокруг z плоскости траектории (что несущественно). Поэтому важно лишь изменение вдоль x

Итак,

$$\delta L_T^x = \frac{1}{2}\int_0^\pi \frac{d\psi}{\sqrt{S(u(\psi))}} \frac{\partial V}{\partial \theta_K}(r[u(\psi)], \theta) \frac{\sin\theta\sin\varphi}{\sqrt{\sin^2\theta\cos^2\varphi + \sin^2\varphi}}$$

В итоге, изменение L_x зависит от следующих параметров:

$$\frac{d}{dt}L_x = X(L_z, L_x, \varphi_T)$$

φ_T будет менятся достаточно быстро, поэтому мы можем усреднить по этому параметру производную $\dot{L}_x$. Как итог получим некое движение (медленное) с уравнением:

$$\frac{dL_x}{dt} = \langle X(L_z, L_x, \varphi_T)\rangle_{\varphi_T} = X(L_z, L_x)$$

Поскольку потенциал должен облаладать P симметрией, то $V(-z) = V(z)$, то тогда

$$\frac{\partial V(z)}{\partial \theta} \sim F(z^2, r^2)\cdot z = F(r^2, \cos^2\varphi)\cdot\cos\varphi$$

В итоге δL_T^x будет пропорционален комбинации $\cos\varphi\sin\varphi$

$$\delta L_T^x = F(\cos^2\varphi)\sin(2\varphi)$$

После усреднения по углу траектории (оно возникает, из-за того, что траектория апериодична и $\varphi = \varphi_T + \varphi(t)$, где φ_T – угол начала траектории, по которому идет усреднение)

Таким образом, в адиабатическом приближении такие неоднородности не влияют на траекторию.

0.0.13 Случайные Изотропные Неоднородности.

Положим мы имеем неоднородности изотропного характера, котороые имеют нулевое среднее значение.

$$\langle V\rangle_\Omega = 0 \tag{37}$$

Тогда среднее изменение углового момента под действием недонородностей тоже равно нулю

$$\langle \delta L\rangle_\Omega = \langle \int_0^T [\vec{r}, \nabla V] dt\rangle_\Omega = 0 \tag{38}$$

Однако ненулевым является среднеквадратичное отклонение:

$$\langle \delta l\rangle_\Omega = \langle \left(\int_0^T [\vec{r}, \nabla V] dt\right)^2 \rangle_\Omega = \sigma^2(l)\frac{T}{T_0} \tag{39}$$

Таким образом мы имеем на функцию распределения $n(r)$ уравнение диффузии:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{1}{T_0}\Delta\rho(x)$$

где

$$x = \int \frac{dl}{\sigma(l)}$$

Этот процесс возможно учесть с помощью матрицы рассеяния с помощью вычислительной схемы, определяемой тридиагональной матрицей рассеяния.

$$\frac{\partial n_i}{\partial t} \approx \frac{\sigma^i}{T_0}\left[\frac{\sigma_R^i}{h_{i+\frac{1}{2}}}\left(\frac{n_{i+1}}{h_{i+1}} - \frac{n_i}{h_i}\right) + \frac{\sigma_L^i}{h_{i-\frac{1}{2}}}\left(\frac{n_{i-1}}{h_{i-1}} - \frac{n_i}{h_i}\right)\right]$$

0.1 Неравномерная решетка

Если у нас есть какое-то δ, то хотелось бы, чтобы в области малых энергий шаг решетки был маленьким: А именно мы хотим, чтобы шаг по энергии $h_0 << 2\delta/\mu$, где μ — максимальная приведённая масса.

Предлагается сделать это следующим образом: Мы начнём с некоторого начального шага h_0. Затем будем увеличивать шаг в геометрической прогресии с параметром r до шага H_0, так что $H_0 \approx h_0 \cdot r^n$.

Если E_m — максимальная энергия, N — шаг разбиения по энергии, а m — число бинов с большим шагом H_0 (при больших энергиях), то можно записать уравнения:

$$n + m = N$$

$$h_0 \cdot \sum_{i=0}^{n-1} r^i + H_0 m = E_m = h_0 \frac{r^n - 1}{r - 1} + H_0(N - n)$$

В результате мы можем получить уравнение на H_0:

$$H_0 = \frac{E_m}{\frac{1}{r-1}(1 - \frac{h_0}{H_0}) + N - \log_r \frac{H_0}{h_0}}$$

0.2 Оптимизации бина.

0.3 Монте-Карло алгоритм.

Изначально есть (e,l) и массовое состояние a Мы будем генерировать следующее

- Время $T = -\ln p_{a,total}(e,l)$ — время жизни в состоянии e,l
- новое состояние b из a с вероятностью $p_{ba}(e,l)$
- Элемент рассеяния с вероятностью $p_{ba,i}(e,l)$
- точку столкновения r с учетом плотности вероятности $dp_{ba,i}(e,l)(r)/dr$ — отсюда получается функция сэмплирования $dr/d\xi(b,a,i,e,l,r)$
- новые e и l

Последний вопрос — как сэмплировать термальные скорости.

Будем считать, что форм фактор $f(q,v)$ медленно меняется и его можно сэмплировать мажорантой $f(q,v) = const$.

Остается только часть с $\vec{v}_1$. В вероятность входит величина

$$|\vec{v}_1' - \vec{V}'|2\pi\frac{v_1^2}{(2\pi)^{3/2}v_T^3}dv_1 e^{-v_1^2/2v_T^2}d\cos\theta = \sqrt{v_1^2 + V^2 - 2v_1 V\cos\theta \pm \Delta^2}\frac{v_1^2}{v_T^3\sqrt{2\pi}}dv_1 e^{-v_1^2/2v_T^2}d\cos\theta$$

Существует несколько случаев

- $+\Delta^2$ либо $-\Delta^2$, но $v_1 > V + \Delta$ либо $0 < v_1 < V - \Delta$
  Тогда $\cos\theta$ меняется от -1 до 1.
- $-\Delta^2$ и $|\Delta - V| < v_1 < V + \Delta$
  Тогда $\cos\theta$ меняется от -1 до $\cos\theta^{max}$

В первом случае берется интеграл по $\cos\theta$. Он имеет вид

$$\sqrt{A - By}dy = dG(y)$$

где

$$G(y) = 2\frac{(A+B)^{3/2} - (A - By)^{3/2}}{3B}$$

Остюда легко сэмлировать y, обращая $G(y)/G(1)$

$$\xi_\theta = \frac{G(y)}{G(1)} = \frac{(1+t)^{3/2} - (1-ty)^{3/2}}{(1+t)^{3/2} - (1-t)^{3/2}}, t = \frac{B}{A} < 1$$

$$y = \frac{1 - ((1+t)^{3/2} - \xi\left[(1+t)^{3/2} - (1-t)^{3/2}\right])^{2/3}}{t}$$

Далее наш интеграл свелся к

$$G(1)\frac{v_1^2}{v_T^3\sqrt{2\pi}}dv_1 e^{-v_1^2/2v_T^2}d\xi_\theta$$

$$G(1) = 2\sqrt{A}\cdot\left[Q(t = B/A) = \frac{(1+t)^{3/2} - (1-t)^{3/2}}{3t}\right]$$

$$= G(1)\sqrt{\frac{u}{\pi}}e^{-u}du$$

Теперь рассмотрим эндотермический случай, когда $v \in [|V - \Delta|, V + \Delta]$. тогда $\cos\theta$ ограничен $\cos\theta^{max}$

$$\cos\theta^{max} = \frac{V^2 + v_1^2 - \Delta^2}{2Vv_1} = A/B = t$$

тогда вместо $G(1)$ будет стоять $G(y^{max}) = 2(A+B)^{3/2}/3B = 2/3\sqrt{B}(t+1)^{3/2}$

$$\xi_\theta = \frac{G(y)}{G(y^{max})} = \frac{(t+1)^{3/2} - (t-y)^{3/2}}{(1+t)^{3/2}}$$

$$y = t - \Big((1+t)^{3/2}(1-\xi)\Big)^{2/3}$$

0.3.1 Детали реализации

Мы возьмём сетку по e,l в виде квадродерева. В узлах сетки будут предварительно рассчитанные массивы $P(e_m,l_m)[i]$, равные полной вероятности столконовения частицы на траектории с ядром типа i.

Вероятность столкновения в точке (e,l) будет аппроксимироваться логарифмически

$$\ln p(e,l) \approx \sum_{m=0}^{4} a_m \ln p(e_m,l_m)$$

Далее определяется случайное время $\tau = -\ln\xi/p_{a,total}(e,l)$ (ξ распределен равномерно)

Если τ не превышает оставшееся время симуляции T, то мы разыгрываем столкновение и присваиваем $T = T - \tau$

Потом разыгрывается элемент с вероятностью пропорциональной $p(e,l)[i]$

После этого нужно определить место столкновения. Для этого есть еще одна сетка в координатах (r,v) для каждого элемента, где находится информация о вероятности столкновения за единицу времени на элементе i.

$$p[i](r,v) = \frac{dP}{d\tau}(r,v)$$

(величина в точке r,v интерполируется так же: логарифмически)

После этого строится распределение по параметру θ, а именно

$$\frac{dP}{d\theta} = \frac{dP}{d\tau}\frac{d\tau}{d\theta}$$

и выбирается θ с соответствующей вероятностью.

Теперь, когда есть θ, а следовательно и (r,v), идет столкновение с ядром i в этой точке.

Для столкновения мы разыгрываем скорость ядра, но делаем это с вероятностью

$$p \sim e^{-\frac{v^2}{2mT}}$$

Таким образом у нас еще остается фактор от меры p_m. Затем мы генерируем остальные параметры столкновения (углы θ_{in}, θ_{out}, ϕ_{out}) и вычисляем форм фактор от столкновения $f(q)$.

В итоге у нас появился неучтенный фактор

$$F = p_m \cdot f(q)$$

из-за этого фактора у нас неправильно сэмплируются столкновения, поэтому мы запоминаем для F мажоранту $M_F(r,v)$ (на этапе расчета $p(r,v)$) и принимаем столкновение с вероятностью $F/M_F(r,v)$, а в противном случае, разыгрываем столкновение в точке r,v заново, пока мы его не примем.

(для увеличения эффективности интервал скоростей v_1 ядер разбивается на части и в каждой части мажоранта находится отдельно).

Когда мы создаем решетку у нас такие параметры:

1) L_0 — начальный уровень (число бинов $2^{L_0} \times 2^{L_0}$) 2) p_0 — порогавая вероятность 3) $\delta_0 = 2$ — разница вероятностей, считающаяся большой. 4) δ_{acc} — разница вероятностей, считающаяся приемлемой. 5) N_{max} — максимальное число бинов

Алгоритм такой:

- сначала сетка имеет размер $2^{L_0} \times 2^{L_0}$
- затем, пока $N < N_{max}/2$ или уточнять не нужно мы уточняем бины, если относительная разница величин на его краях больше δ_{acc}
- затем пока $N < N_{max}/2$ или уточнять не нужно мы уточняем бины, если относительная разница величин на его краях больше δ_0 (если все значения менее порога, то не уточняем)
- Если еще $N < N_{max}/2$, то утоочняем по δ_{acc}

0.3.2 Учет прихода частиц

Как мы знаем уравнение эворлюции следующее

$$\frac{dN_i}{dt} = A_{ij}N_j + C_i$$

Как в методе монте карло учесть приход? для этого мы можем ввести переменную $N(t) = C \cdot t$, где $C = \sum_i C_i$

Методом эволюции мы умеем решать уравнения вида

$$\frac{dn_i}{dt} = S_{ij}n_j$$

Если взять $n_i = N_i/N$, то получим уравнение

$$\frac{dn_i}{dt} = A_{ij}n_j + \frac{C_i}{N} - \frac{n_i C}{N} = A_{ij}n_j + \sum_k \frac{C_i 1_k}{N} n_k - n_i \sum_k \frac{C_k 1_i}{N}$$

где $1_i = 1$ — вектор состоящщий из единиц, а

Таким образом имеем эффективную матрицу рассеяния:

$$S_{ij} = A_{ij} + \frac{1}{t} c_i 1_j -$$

Тогда к вероятности рассеяния добавляется вероятность $\frac{1}{t}$ заменить частицу на новую из захвата C_i
При моделировании это должно изменить алгоритм:
теперь вместо $dt = -\frac{1}{p} \ln \xi$, появится в выражении функция Ламберта

$$t = t_0 + dt = \frac{1}{p} W \left[e^{pt_0} \frac{pt_0}{\xi} \right]$$

Есть небольшая проблема в начальный момент эволюции: $t_0 = 0$. Нужно стартовать с ненулевого $t_0 = \epsilon$.

тогда дополнительное число шагов связанное с этой штукой порядка

$$\ln \frac{T}{\epsilon}$$

0.3.3 Самодействие

Итак, дискретное уравнение выглядит следующим образом:

$$\frac{dN_i}{dt} = C_i + S_{ij} N_j + A_{ijk} N_j N_k \tag{40}$$

Предлагается решать это методом среднего поля: при малом шаге во времени dt часть с $A_{ijk} N_j N_k$ выглядит так:

$$A_{ijk} N_j N_k = [A_{ijk} N_k(t_0)] N_j(t) + O(dt)$$

т.е. мы рассеиваим наши частицы на неизменяющейся мишени $[A_{ijk} N_k(t_0)]$
Для того, чтобы найти вероятность рассеяния $p(r,v)$ мы наши замороженны частицы каждый раз должны строить гитограмму в плоскости $r,v,\cos(\theta)$ где $\cos(\theta) = v_r/v$
Далее мы можем найти вероятность столкновения:

$$\frac{dP}{dt} = \int dcos(\theta) dv d\varphi \; n(r,v,\cos(\theta)) P(|\vec{v} - \vec{v}'|)$$

где

$$P(|\vec{v} - \vec{v}'|) = \sigma |\vec{v} - \vec{v}'| = \sigma_0 \frac{\mathcal{M}^2}{\mathcal{M}_0^2} \sqrt{v^2 + v'^2 - 2 v_r v_r' \eta - 2 v_{tau} v_{tau}' \cos\varphi - \frac{4\delta}{M}}$$

мы считаем, что распределение равномерное по φ (есть изотропность)
Обратить внимание нужно вот на что: если мы возьмем 1 траекторию, то она создает концентрацию

$$n(r) = \frac{1}{3r^2} \frac{1}{v_r(\tau)}$$

— очень плохо ведущую себя функцию. Предполагается, что бинирование по r загладит все. Ю